Estimation de la position du réseau par PLL à mode glissant d'ordre deux (Super-Twisting)

1 Tensions du réseau et transformation de Clarke

On considère un réseau triphasé équilibré, écrit avec la convention cosinus :

$$V_a = V_m \cos\theta, \tag{1}$$

$$V_b = V_m \cos\Big(\theta - \tfrac{2\pi}{3}\Big), \tag{2}$$

$$V_c = V_m \cos\Big(\theta + \tfrac{2\pi}{3}\Big), \tag{3}$$

avec $\theta = \omega t + \theta_0$.

La transformation de Clarke (version invariante en amplitude) donne

$$V_\alpha = \frac{2}{3}\left(V_a - \frac{1}{2}V_b - \frac{1}{2}V_c\right), \tag{4}$$

$$V_\beta = \frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}V_b - \frac{\sqrt{3}}{2}V_c\right), \tag{5}$$

d'où

$$V_\alpha = V_m \cos\theta, \qquad V_\beta = V_m \sin\theta. \tag{6}$$

Remarque 1. *Si l'on adopte plutôt $V_a = V_m \sin\theta$, on obtient $V_\alpha = V_m \sin\theta$ et $V_\beta = -V_m \cos\theta$. La PLL ci-dessous convergerait alors vers $\theta - \pi/2$. Il faut donc fixer une seule convention. Un déphasage constant $V_a = V_m \cos(\theta + \Delta\theta)$ conduit simplement à l'estimation de $\theta + \Delta\theta$.*

2 Détecteur de phase

Soit $\hat{\theta}$ la position estimée. On définit le signal d'erreur (composante q de la transformation de Park calculée avec $\hat{\theta}$) :

$$\varepsilon = -V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta} \tag{7}$$

$$= V_m \left[\sin\theta\cos\hat{\theta} - \cos\theta\sin\hat{\theta}\right] \tag{8}$$

$$= V_m \sin(\theta - \hat{\theta}) = V_m \sin\psi, \qquad \psi \triangleq \theta - \hat{\theta}. \tag{9}$$

Pour rendre les gains indépendants de l'amplitude, on normalise :

$$\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}, \qquad e = \frac{\varepsilon}{\hat{V}_m} = \sin\psi \;\approx\; \psi \quad (|\psi| \ll 1). \tag{10}$$

3 Dynamique de l'erreur

En supposant V_m constant :

$$\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}, \qquad \hat{\omega} \triangleq \frac{d\hat{\theta}}{dt}, \tag{11}$$

$$\dot{e} = \cos\psi\,\dot{\psi} = \cos\psi\,(\omega - \hat{\omega}). \tag{12}$$

Remarque 2. *Le facteur $\dot{\psi}$ est indispensable : $\dot{\varepsilon} = V_m \cos\psi\,\dot{\psi}$, et non $V_m \cos\psi$. De même, avec $V = \frac{1}{2}\varepsilon^2$, on a $\dot{V} = \varepsilon\dot{\varepsilon} = V_m^2 \sin\psi\cos\psi\,(\omega - \hat{\omega})$.*

4 Loi d'estimation Super-Twisting

On choisit

$$\hat{\omega} = k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}, \tag{13}$$

$$\dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e), \tag{14}$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}, \tag{15}$$

où ω_{ff} est la pulsation nominale (anticipation, par ex. $2\pi \cdot 50$ rad/s) et $k_1, k_2 > 0$.

Remarque 3. *Les signes sont* positifs *dans la loi sur $\hat{\omega}$. La forme standard $-k_1|x|^{1/2}\operatorname{sign}(x) + z$, $\dot{z} = -k_2 \operatorname{sign}(x)$ décrit la dynamique* en boucle fermée *de l'erreur, et non la loi de commande. Comme $\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}$, appliquer les signes négatifs directement sur $\hat{\omega}$ crée une rétroaction positive, et l'estimateur diverge.*

5 Boucle fermée et convergence

On pose $\tilde{z} = z - (\omega - \omega_{ff})$. Au voisinage de $\psi = 0$ ($e \approx \psi$, $\cos\psi \approx 1$) :

$$\dot{\psi} = -k_1 |\psi|^{1/2} \operatorname{sign}(\psi) - \tilde{z}, \tag{16}$$

$$\dot{\tilde{z}} = k_2 \operatorname{sign}(\psi) - \dot{\omega}, \tag{17}$$

c'est-à-dire, avec $\tilde{z}' = -\tilde{z}$:

$$\dot{\psi} = -k_1 |\psi|^{1/2} \operatorname{sign}(\psi) + \tilde{z}', \tag{18}$$

$$\dot{\tilde{z}}' = -k_2 \operatorname{sign}(\psi) + \rho(t), \qquad \rho = \dot{\omega}. \tag{19}$$

On retrouve la forme canonique du Super-Twisting avec une perturbation ρ.

Hypothèse. $|\dot{\omega}| \le L$ (variation de fréquence bornée).

Fonction de Lyapunov (Moreno & Osorio, 2008). Avec $\zeta = \begin{bmatrix} |\psi|^{1/2}\operatorname{sign}(\psi) & \tilde{z}' \end{bmatrix}^\top$ et $V(\zeta) = \zeta^\top P \zeta$, $P = P^\top > 0$, on montre que $\dot{V} \le -\gamma V^{1/2}$ pour des gains bien choisis. On en déduit la convergence en temps fini de $(\psi, \tilde{z}')$ vers $(0,0)$, donc $\hat{\theta} \to \theta$ et $z \to \omega - \omega_{ff}$ (donc $\hat{\omega} \to \omega$).

Remarque 4. *La fonction quadratique $V = \frac{1}{2}\varepsilon^2$ ne suffit pas à prouver la convergence en temps fini du Super-Twisting. Il faut une fonction non quadratique comme ci-dessus.*

Choix des gains. Une condition suffisante classique (Levant) est

$$k_2 > L, \qquad k_1 \approx 1.5\sqrt{L}, \quad k_2 \approx 1.1\,L. \tag{20}$$

Domaine de validité. L'analyse est *locale* : il faut $\cos\psi > 0$, c'est-à-dire $|\psi| < \pi/2$. L'équilibre $\psi = \pi$ existe mais il est instable.

6 Résumé de l'algorithme

1. Mesurer V_a, V_b, V_c et calculer V_α, V_β (Clarke).
2. $\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}, \quad e = \dfrac{-V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta}}{\hat{V}_m}.$
3. $\hat{\omega} = k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}, \quad \dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e).$
4. $\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}$ (intégration modulo 2π).